Отделение ИАЛТ кафедры общей физики МФТИ

П Р О Г Р А М М А И З А Д А Н И Я

П О О Б Щ Е Й Ф И З И К Е

ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА ИАЛТ МФТИ
НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР
2024-2025 уч. года

(направление подготовки 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника»)

ЖУКОВСКИЙ 2025

ПРОГРАММА

по курсу: Общая физика: термодинамика и молекулярная физика по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» факультет: ИАЛТ кафедра: отделение ИАЛТ кафедры общей физики МФТИ

курс I

семестр 2

Трудоёмкость:

теор. курс: вариативная часть – 3 зач. ед.

физ. практикум: вариативная часть – 2 зач. ед.

экзамен – 2 семестр

практические (семинарские) занятия – 30 часов

лабораторные занятия – 30 часов

диф. зачёт – 2 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 60

Самостоятельная работа:
теор. курс – 75 часов,
физ. практикум –60 часов

Программу и задание составили
ассистент. К.Д. Стремоусов
ассистент. С.В. Кузнецов
ассистент. А.А. Касаткин

Программа обсуждена на заседании отделения ИАЛТ кафедры общей физики МФТИ (протокол № 1/25 от 13.01.2025 г.)

ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА:

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. **Предмет и основные задачи молекулярной физики и термодинамики.** Основные положения молекулярно-кинетической теории вещества (МКТВ). Основные параметры в МКТВ и порядки их величин. Идеальный и неидеальный газы; разреженный газ.

2. **Распределение молекул разреженного газа в пространстве**. Биноминальное распределение. Нормировка. Средние величины и дисперсии. Флуктуации числа частиц в заданном объеме.

3. **Распределения Гаусса и Пуассона.** Нормировка. Средние величины и дисперсии распределений.

4. **Распределение молекул разреженного газа по скоростям**. Понятие о распределении молекул разреженного газа по скоростям. Гипотеза о «молекулярном хаосе». Время свободного пробега молекул газа. Принцип детального баланса. Вывод равновесного распределения по скоростям (функции распределения Максвелла). Основные свойства функции распределения Максвелла. Газокинетическая температура. Характерные скорости молекул.

5. **Плотности молекулярных потоков массы, импульса и энергии**. Давление идеального газа на стенку. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Авогадро и Дальтона. Идеально-газовый термометр.

6. **Средняя энергия молекул многоатомного идеального газа.** Распределение Больцмана в однородном гравитационном поле (барометрическая формула и общий вид). Средняя энергия молекул идеального изотермического газа в однородном гравитационном поле. Теорема о равнораспределении энергии по степеням свободы (без доказательства). Средняя энергия поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы линейных молекул идеального газа. Характеристические температуры. Ограниченность теоремы о равнораспределении.

7. Первое начало термодинамики. Теплота, внутренняя энергия, работа и энтальпия. Основные теплофизические характеристики вещества: теплоемкость и термические коэффициенты. Соотношение Майера для теплоемкостей идеального газа.

8. Квазистатические процессы с идеальным газом. Политропический процесс и его частные случаи. Уравнение политропы и его частные случаи. Графическое изображение квазистатических процессов. Замкнутые (круговые) квазистатическое процессы и их практическое значение.

9. Цикл Карно. Энтропия равновесного идеального газа. Термодинамическая шкала температур. Связь термодинамической шкалы температур со шкалой идеально-газового термометра.

10. Характеристические функции и термодинамические потенциалы. Общие представления о методе термодинамических функций (потенциалов) и методе циклов в равновесной термодинамике. Вывод основного термодинамического тождества.

11. Обратимые и необратимые процессы. Неравновесные процессы. Процессы переноса в локально-равновесных средах. Основные отличия в математическом описании квазистатических и неравновесных процессов. Диффузия, вязкое трение и теплопроводность – основные сведения. Кинетические коэффициенты. Характерные времена. Примеры. Броуновское движение. Объяснение закономерностей броуновского движения с позиций молекулярнокинетической теории вещества.

12. Второе начало термодинамики. Общая математическая формулировка второго начала термодинамики. Объединённое уравнение первого и второго начал термодинамики. Статистический смысл второго закона термодинамики. Формула Больцмана и флуктуации. Изменение энтропии при диффузионном смешении идеальных газов и парадокс Гиббса.

13. Третье начало термодинамики. Поведение теплофизических характеристик вещества вблизи абсолютного нуля.

Изменение энтропии и теплоёмкости при приближении температуры к абсолютному нулю. Теорема Нернста (третье начало термодинамики).

14. Реальные газы, газ Ван-дер-Ваальса. Уравнение Ван-дерВаальса. Физический смысл его членов. Критические параметры вещества и закон соответственных состояний.

15. Термодинамические свойства газа Ван-дер-Ваальса: внутренняя энергия, энтропия, теплоемкость. Процесс Джоуля-Томсона.

16. Фазовые переходы. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса и их связь с изотермами реального вещества. Фазовые переходы «газ-жидкость». Теплота перехода. Правило Максвелла и правило рычага.

17. Условия фазового равновесия и уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Химический потенциал фазы. Фазовые диаграммы.

18. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Теплоемкость насыщенного пара. Кипение, конденсация и метастабильные состояния.

19. Поверхностные явления. Краевые углы. Смачивание и несмачивание. Зависимость давления насыщенного пара жидкости от кривизны ее поверхности. Капиллярные явления. Формула Лапласа.

20. Плотности потоков массы, импульса, энергии, энтальпии и энтропии. Адиабатическое истечение сжимаемого газа. Скорость звука в газах.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Белонучкин В.Е., Заикин Д.А., Ципенюк Ю.М.* Основы физики. Курс общей физики. Т. 2. Квантовая и статистическая физика под ред. Ю.М. Ципенюка. Часть V. Главы 1–4. М.: Физматлит, 2001.

2. *Кикоин А.К., Кикоин И.К.* Молекулярная физика, Издание второе, переработанное. М.: «Наука», 1976

3. *Кириченко Н.А.* Термодинамика, статистическая молекулярная физика. – М.: Физматкнига, 2005.

4. *Иродов И. Е.* Физика макросистем. Основные законы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.

5. *Коротков П. Ф.* Молекулярная физика и термодинамика. Основные положения и решение задач. М.: МФТИ, 2001.

6. *Сивухин Д .В.* Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. М.: "Наука", 1979.

Дополнительная литература

1. *Корявов В.П.* Методы решения задач в общем курсе физики. Термодинамика и молекулярная физика. М.: Высшая школа, 2009.

2. *Щёголев И.Ф.* Элементы статистической механики, термодинамики и кинетики. – М.: Янус, 1996.

3. *Матвеев А. Н.* Молекулярная физика. М.: "Высшая школа", 1981.

4. *Рейф Ф.* Статистическая физика. М.: "Наука", 1972.

Электронные ресурсы:

1. Видеотека ФАЛТ МФТИ (термодинамика): **https://www.youtube.com/playlist?list=PLHOMZXOczEYPSi21Or_ 6RyAQ5sVALHFhl**
2. **http://mipt.ru/education/chair/physics/S_II/method/** — методический раздел сайта кафедры общей физики.
3. **http://lib.mipt.ru** – электронная библиотека МФТИ.

ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ

для студентов 1-го курса ФАЛТ на весенний семестр

2024/2025 учебного года

Дата	№ см	Темы семинарских занятий	Задачи		
			0 гр.	I гр.	II гр.
3–7 февр.	1	Вводный семинар + Распределение молекул идеального газа в пространстве.	–	[2]2.1	**Т–6÷8**
10–14 февр.	2	Вводный семинар + Распределения Гаусса и Пуассона. Флуктуации числа частиц в заданном объеме.	1÷3	9.2, 9.5, 9.6	**Т–9÷11**
17–21 февр.	3	Вводный семинар + Распределение Максвелла.	4÷6	7.7, 7.11, 7.17	**Т–12÷14**
24–28 февр.	4	Плотности потоков числа частиц, массы, импульса, энергии.	7 – 9	7.19, Т-1 7.27	**Т–15÷17**
3– 7 март.	5	Давление в идеальном газе. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.	10÷12	8.6, 8.14, Т– 2	**Т–18÷20**
10-14 март.	6	Первое начало термодинамики. Основные квазистатические процессы с идеальными газами.	13÷15	1.2, 1.93, 2.6	**Т–21÷23**
17-21 март.	7	Циклы с идеальным газом. Функции состояния.	16÷18	1.43, 3.10, 4.47	**Т–24÷26**

24-28 март.	8	Контрольная работа (по группам). Сдача 1-го задания			
31.03 –4.04	9	Процессы переноса. Броуновское движение.	19÷21	10.32, 10.36, 10.82	**Т–27÷29**
7–11 апр.	10	Второе начало термодинамики. Теоремы Карно. Статистический смысл 2-го начала термодинамики.	22÷24	4.40, 4.69, 5.40	**Т–30÷32**
14–18 апр.	11	Реальные газы. Газ Ван-дер-Ваальса.	25÷27	6.25, 6.39, 6.73	**Т–33÷35**
21–25 апр.	12	Фазовые переходы и поверхностное натяжение.	28÷30	11.29, Т-3 12.50	**Т–36÷39**
28.04–2.05	13	Элементарная термодинамика газовых потоков.	31–33	2.7, 2,13, 2.15	**Т–40÷42**
5-16 мая	14/15	Контрольная работа. Сдача 2-го задания			

ПРИМЕЧАНИЯ

1. К каждой теме семинара задачи разбиты на 3 группы:

0 – задачи этой группы каждый студент должен решить в течение недели, предшествующей семинару, на котором должен производиться их разбор самими студентами под руководством преподавателя. Решения этих задач студент оформляет в отдельной (школьной) тетради, которая сдается преподавателю для проверки в начале семинара. Регулярность и качество решения задач этой группы (включая ответы у доски) учитываются при выставлении студенту общей оценки за соответствующее задание.

I – задачи, рекомендуемые для разбора на семинарах (кроме 1-го семинара, номера задач указаны по задачнику[1]). Преподаватель по своему усмотрению может разбирать на семинаре другие задачи.

II – задачи для самостоятельного решения. К этой группе относятся текстовые задачи Т-6÷41.

2. «Звездочкой» отмечены задачи из заданий предыдущих лет и соответствующих учебных пособий для студентов 1 курса МФТИ (г. Долгопрудный).

3. **Решения задач групп I и II** оформляются в отдельной тетради для заданий **в <u>той же последовательности, как и в таблице</u>**.

4. При сдаче заданий позднее указанных к ним контрольных сроков (+1 неделя) оценка снижается на 1 балл (по 5-балльной системе).

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ц.цц – *Заикин Д.А., Овчинкин В.А., Прут Э.В.* Сборник задач по общему курсу физики. Часть 1. Механика, термодинамика и молекулярная физика. Раздел «Механика». Под ред. В.А. Овчинкина. М.: МФТИ, 1998/2002.

[2]2.цц – *Козлов В.Ф., Маношкин Ю.В., Миллер А.Б., Петров Ю.В., Ромишевский Е.А., Стасенко А.Л.* – Задачи по общей и прикладной физике. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2015.

Т – ц – текстовые задачи.

ЗАДАЧИ НУЛЕВОЙ ГРУППЫ

1. Распределение вероятностей значений некоторой случайной величины x описывается функцией $f(x) = Ax(a^2 - x^2)$ при $0 < x < a$. Вне этого интервала $f(x) = 0$. Здесь A и a – постоянные. Считая a известной величиной, найти:

а) наиболее вероятное значение x и соответствующее значение функции;

б) средние значения $x_{ср}$ и $\langle x^2 \rangle$.

Ответ: $x_{н.в.} = a/\sqrt{3}$, $x_{ср} = 8a/15$, $\langle x^2 \rangle = a^2/3$. .

2*. Оценить среднеквадратичную относительную флуктуацию числа молекул воздуха в объёме 1 мкм^3 при нормальных условиях.

Ответ: 0,02%.

3. Найдите среднее количество бросаний игральной кости до первого выпадения конкретной грани?

Ответ: 5 раз.

4*. Скорости частиц с равной вероятностью принимают все значения от 0 до V_0. Определить среднюю и среднеквадратичную скорости частиц, а также абсолютную и относительную среднеквадратичные флуктуации скорости.

Ответ: $0.5V_0$; $V_0/\sqrt{3}$; $V_0/2\sqrt{3}$; $1/\sqrt{3}$.

5*. Найти наиболее вероятную, среднюю и среднеквадратичную скорости молекул азота при $T = 300$ К. Сравнить полученные значения со скоростью звука.

Ответ: $v_{н.в.} \approx 421$ м/с, $\bar{v} \approx 476$ м/с, $a \approx 353$ м/с.

6. Найдите дисперсию модуля скорости молекул, используя для этого соответствующее 3-мерное распределение Максвелла. Ответ: $D \approx 0{,}454kT/m$.

7. Гелий через малое круглое отверстие в стенке термостатированной емкости вытекает в вакуум. Определите полуугол при вершине воображаемого конуса, внутрь которого попадает 2/3 среднего потока кинетической энергии вылетающих из отверстия атомов гелия.

Ответ: 54,7°.

8*. Два сосуда с идеальным газом соединены трубкой, диаметр которой заметно меньше длины свободного пробега в обоих сосудах. Температура в сосудах поддерживается постоянной и равной соответственно T_1 и $T_2 = 2T_1$. Найти отношение давлений в сосудах P_2/P_1.

Ответ: $\sqrt{2}$.

9. Найдите поток импульса молекулярного газа, вылетающего в вакуум через малое отверстие в стенке емкости. Давление газа в емкости p, площадь отверстия S_0 $\left(\sqrt{S_0} << l\right.$, где l – длина свободного пробега$\left.\right)$.

Ответ: $pS_0/2$.

10*. Определить, на какой высоте в изотермической атмосфере плотность уменьшится в 5 раз, если известно, что на высоте 5,5 км она уменьшается в 2 раза.

Ответ: 12.8 км.

11*. Определить температуру, при которой средняя поступательная энергия молекулы H_2 будет равна энергии

возбуждения её первого вращательного уровня. Расстояние между атомами равно $d = 0{,}74 \cdot 10^{-8}$ см.

Ответ: 116 К.

12*. Молекула может находиться на двух энергетических уровнях: основном и возбуждённом. Разность энергий между ними составляет $\Delta E = 6{,}0 \cdot 10^{-21}$ Дж. Какова доля молекул, находящихся в возбуждённом состоянии при $t = 250$ °С?

Ответ: 0,3.

13*. В комнате объёмом V в течение некоторого времени был включен нагреватель. В результате температура воздуха увеличилась от T_1 до T_2. Давление в комнате не менялось. Найти изменение внутренней энергии воздуха в комнате, считая воздух идеальным газом.

Ответ: $\Delta U = 0$

14*. Небольшой груз массой 1 г подвешен на лёгкой нити длиной 1 м. Оценить среднеквадратичное отклонение груза от положения равновесия из-за тепловых флуктуаций при комнатной температуре. Ответ: $\{<\Delta r^2>\}^{1/2} \approx 0{,}9$ нм.

15*. Тепловой насос используется для поддержания температуры 20 °С внутри дома, когда температура снаружи 3 °С. Найти минимальную работу, которую необходимо затратить, чтобы передать 100 Дж теплоты внутрь дома.

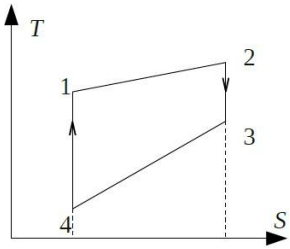
Ответ: 6 Дж.

16*. Идеальная тепловая машина, работающая по обратному циклу (тепловой насос), отбирает от первого резервуара 65 Дж теплоты и передает количество теплоты 80 Дж второму резервуару при $T = 320$ К. Определить температуру первого резервуара.

Ответ: 260 К.

17*. Найти изменение свободной энергии ΔF и термодинамического потенциала Гиббса $\Delta\Phi$ 1 кг водяного пара при изотермическом увеличении давления от 1,0 до 2,0 бар. Температура водяного пара 298К. Водяной пар считать идеальным газом.

Ответ: $\Delta F = \Delta\Phi = 95{,}4$ кДж.



18*. Тепловая машина с неизвестным веществом в качестве рабочего тела совершает обратимый термодинамический цикл, представленный на рисунке в координатах TS. $T_2 = 1{,}5\ T_1$, $T_3 = 0{,}75\ T_1$, $T_4 = 0{,}05\ T_1$. Найти КПД цикла.

Ответ: 0,68.

19*. Вязкость азота при комнатной температуре и атмосферном давлении составляет $\eta = 1{,}8\cdot10^{-5}$ Па·с. Оценить коэффициенты теплопроводности и самодиффузии азота, а также диаметр молекулы азота..

Ответ: $\kappa \sim 10^{-2}$ Па·с Вт/м·с, $D \sim 0{,}15$ см^2/с, $\delta \sim 4\cdot10^{-10}$ м.

20*. Оценить коэффициент диффузии капель тумана радиусом $R \sim 10$ мкм в воздухе при нормальных условиях. Вязкость воздуха $\eta \sim 2\cdot10^{-5}$ Па·с.

Ответ: 10^{-8} см^2/с.

21*. Зазор толщиной h = 0,1 мм между двумя плоскими поверхностями заполнен маслом с вязкостью $\eta = 10^{-1}$ Па·с. Найти касательное напряжение, которое необходимо прикладывать к плоскостям для того, чтобы обеспечить их относительное движение со скоростью v = 10 см/с.

Ответ: 10^2 Н/м^2.

22*. Кусок льда массой 90 г, имеющий температуру 0°С, положили в пустую алюминиевую кастрюлю массой 330 г, нагретой до 100 °С. Пренебрегая теплообменом с окружающей средой, найти изменение энтропии системы к моменту установления равновесия. Теплота плавления льда 330 Дж/г, теплоёмкость алюминия 0,9 Дж/(г К).

Ответ: ΔS = 16,1 Дж/К.

23*. Два теплоизолированных сосуда равного объёма соединены трубкой с краном. В одном сосуде содержится 10 г водорода, второй откачан до высокого вакуума. Кран открывают и газ расширяется на весь объём. Считая газ идеальным, найти изменение его энтропии к моменту установления равновесия.

Ответ: 28,8 Дж/К.

24*. Два твердых тела с температурами 299 К и 300 К приведены в соприкосновение. Оценить, во сколько раз более вероятна передача порции энергии 10^{-11} эрг от тела с большей температурой к телу с меньшей температурой, чем в обратном направлении. Теплоёмкости тел достаточно велики, так что изменением их температуры можно пренебречь.

Ответ: 5.

25*. Во сколько раз давление газа Ван-дер-Ваальса больше его критического давления, если известно, что его объём в 5 раз, а температура в 5.7 раза больше критических значений этих величин?

Ответ: π = 3.14

26*. Два теплоизолированных сосуда с объемами $V_1 = V_2 = 1$ л соединены трубкой с краном. В объеме V_1 находится μ= 0,042 моля воздуха при атмосферном давлении и температуре 290 К, а баллон V_2 откачан до высокого вакуума. Кран открывается, и воздух

расширяется на весь объем. Определить изменение температуры воздуха, если воздух считать газом Ван-дер-Ваальса с a=0,137 Па·м^6/моль^2.

Ответ: -0,14 К.

27*. Вычислить, во сколько раз отличается изменение энтропии в процессе испарения 1 л воды от изменения энтропии в процессе таяния 1 кг льда, если теплота парообразования 2260 Дж/г при 373 К, удельная теплота плавления льда 335 Дж/г при 273 К.

Ответ: ~ 4.9.

28*. Оценить максимальный радиус капельки воды, которая будет испаряться при попадании в пересыщенный водяной пар, температура которого 369 К и давление $0.98 \cdot 10^5$ Па. Давление насыщенного пара над плоской поверхностью при этой температуре $0.88 \cdot 10^5$ Па, коэффициент поверхностного натяжения 0.06 Н/м.

Ответ: $6.54 \cdot 10^{-9}$ м.

29*. Молярная теплота парообразования воды в точке кипения при t = 100 °С равна Λ = 40,7 кДж/моль. Считая водяной пар идеальным газом, найти разность молярных внутренних энергий жидкой воды и водяного пара при данной температуре.

Ответ: $u_п - u_ж$ = −37,6 кДж/моль.

30*. Оценить относительный перепад давления $\Delta P/P$ паров воды на высоте подъёма воды в полностью смачиваемом капилляре диаметром d = 1мкм. Поверхностное натяжение $\sigma = 73 \cdot 10^{-3}$ Н/м, температура 20°С.

Ответ: $\Delta P/P \approx 2 \cdot 10^{-3}$.

31. Оценить массовый расход воздуха, вытекающего в вакуум при нормальных условиях через отверстие площадью 1 см^2.

Ответ: $Q \approx 17,2$ г/с.

32. Воздух из газгольдера через сверхзвуковое сопло, рассчитанное на число Маха $M = u/a_{зв} = 2$, вытекает в атмосферу. Считая течение воздуха через сопло адиабатическим, определите, во сколько раз давление газа в газгольдере должно превышать атмосферное, чтобы сопло работало в расчетном режиме (в этом режиме статическое давление газа в потоке в выходном сечении сопла равно давлению в окружающей среде).

Ответ: $p_0/p_{атм} \approx 7,82$.

33*. Оценить число Рейнольдса в водопроводной трубе диаметра $d = 2$ см при расходе $Q = 30$ л/мин. Вязкость холодной воды $\eta = 1,5\ 10^{-3}$ Па с. Будет ли такое течение ламинарным? Ответ: 10^4.

Текстовые задачи I группы

Т-1. Если кинетическая энергия молекул $\varepsilon \geq \varepsilon_п$ 0,84 эВ, то при их столкновении с твёрдой поверхностью происходят химические реакции. Оценить, во сколько раз изменится число молекул, прореагировавших в единицу времени, при увеличении температуры газа от $T_0 = 300$ К до $T_1 = 320$ К. Концентрация молекул постоянна, распределение молекул по скоростям – максвелловское.

Ответ: 7.

Т-2. Вычислить теплоёмкость моля одноатомного газа, состоящего из частиц, имеющих два дискретных уровня энергии: $+\varepsilon_0$ и $-\varepsilon_0$.

Ответ: $C = \frac{3}{2}kN_A + \frac{kN_A(\varepsilon_0/kT)^2}{\mathrm{ch}^2(\varepsilon_0/kT)}$, где N_A – число Авогадро.

Т-3*. При уменьшении температуры ниже 0°С упругость насыщенных паров над переохлаждённой водой и льдом изменяется и при определённой температуре рост ледяных частиц протекает быстрее. Оценить температуру, при которой наблюдается максимальная разность между упругостью насыщенных паров над переохлажденной водой и льдом $\Delta P = P_B - P_Л$ и величину этой разности, считая пар идеальным газом. Давление насыщенного пара надо льдом и водой при 0°С одинаково и равно $P_0 = 610$ Па. Принять при низких температурах удельную теплоту парообразования $\lambda = 2500$ Дж/г и удельную теплоту плавления $q = 335$ Дж/г постоянными.

Ответ: $T = -12$ °С; $\Delta P = 28$ Па.

Текстовые задачи II группы

Т–6. Оценить К Т-6. Оценить среднюю длину свободного пробега λ и частоту столкновений в единице объёма z молекул водорода при нормальных условиях. Газокинетический диаметр молекулы принять равным 2,7 Å.

Т–7. Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза А.В. Федотов 31.08.1977 г. на опытном истребителе МиГ-25М (Е-266) установил до сих пор не побитый рекорд высоты полета (37 650 метров) для пилотируемых самолетов с реактивными двигателями. Согласно стандартной атмосфере (ГОСТ 4401-81) атмосферное давление на этой высоте приблизительно в 256 раз меньше стандартного (760 мм рт. ст.), а скорость звука равна 313,0 м/с. Используя эти данные, определите длину свободного пробега молекул воздуха на указанной высоте. Эффективный диаметр молекул в МСА полагается равным $\delta = 3{,}65$ Å.

Т-8. Мысленно разделим объем откачанного до высокого вакуума и герметично закрытого сосуда, в котором осталось $N = 10$ молекул идеального газа, пополам. Найдите вероятность того, что

содержание молекул в каждой из половин объема не будет отличаться от равновесного значения более чем на 2 частицы.

Т-9. Специалистами в области радиолокации и радиосвязи используется несколько популярных функций распределения дождевых капель в атмосфере по размерам, в том числе вида: $f(D) = \alpha D^{\beta} \exp\{-\left(\frac{D}{a}\right)^{n}\}$, где D – диаметр капли, а параметры α, β, a и n зависят от интенсивности дождя. При этом вероятное количество капель в 1 м^3 с диаметрами в диапазоне значений dD будет равно $dN = f(D)dD$. Полагая в этой функции $\alpha = 8300$ (м^3 · мм)$^{-1}$, $\beta = 0$, $\alpha = 0{,}377$ мм, $n = 1$, и что она применима во всем диапазоне значений диаметров капелек, оцените массу жидкой воды в 1 м^3 воздуха.

Т-10. Найти отношение вероятностей $P(2)/P(3)$ одновременного пребывания 2-х и 3-х атомов He (их центров масс), соответственно, внутри произвольно выбранного в газе (вдали от твердых границ) сферического объема диаметром в 2 эффективных диаметра молекулы δ_{He} =2,58 Å при нормальных условиях.

Т–11. Внутри контрольного объема в форме шара диаметра, равного 3 эффективным диаметрам атома аргона ($\delta_{Ar} = 3{,}42$ Å) и расположенного вдали от твердых границ, одновременно 3 атома Ar в среднем в 10^4 раз находятся чаще, чем 4. Используя эти данные, оцените равновесную плотность газа.

Т–12. Найти среднее $< \upsilon^{-1} >$ для осесимметричного максвелловского распределения по скоростям. (υ – модуль скорости молекулы)

Т–13. Найти для газообразного азота при $T = 300$ К отношение числа молекул с компонентами скорости вдоль оси $0x$ в интервале $300 \pm 0{,}31$ м/с к числу молекул с компонентами скорости вдоль той же оси в интервале $500 \pm 0{,}51$ м/с.

Т-14. Одноатомный молекулярный газ находится в сферической полости радиуса $R >> l_{\text{св}}$ при нормальных условиях. Оцените долю частиц газа, статистическое распределение скоростей которых не описывается функцией Максвелла.

Т-15. Откачанный до высокого вакуума теплоизолированный сосуд объёмом $V_o = 22{,}4$ л находится в воздухе при нормальных условиях. Открывается вентиль и, после выравнивания давления, быстро закрывается. Какое количество молей воздуха окажется при этом в сосуде? Теплообменом между окружающим воздухом и воздухом в сосуде пренебречь**.**

Т-16. Неон вытекает из теплоизолированного сосуда через отверстие, размер которого мал по сравнению с длиной свободного пробега молекул неона. Определить его температуру, когда в сосуде останется половина количества газа. Начальные условия нормальные. Теплоёмкостью стенок пренебречь.

Т-17. Найдите наиболее вероятные значения скорости и кинетической энергии молекул, вылетающих в вакуум из малого отверстия стенке сосуда.

Т-18. Газ находится в очень высоком цилиндрическом сосуде при температуре $T = 300$ К, Считая поле тяжести однородным, найти среднее значение потенциальной энергии молекул газа. Ответ выразить в эВ.

Т-19. Система из N частиц, у которых кинетическая энергия связана с импульсом соотношением $\varepsilon = \alpha p^l$ (α – постоянный

множитель, l – произвольный постоянный показатель степени), образует идеальный газ, характеризующийся равновесной функцией распределения $f(p)$. Найти общее выражение, связывающее давление газа P с энергией частиц, заключенных в единице объема. Считать, что давление возникает в результате ударов молекул о зеркально отражающие стенки сосуда.

Т-20. При комнатной температуре $t_2 = 22°C$ внутри холодильника поддерживается температура $t_1 = 2°C$, В холодильнике сломался выключатель, и внутренняя лампочка продолжала гореть при закрытой дверце. Нарисуйте цикл работы холодильника в координатах *(S, T)* до и после поломки, считая, что вся мощность лампочки ($N = 25$ Вт) переходит в тепло. Определите, насколько изменилась потребляемая холодильником мощность. Холодильник считайте идеальным.

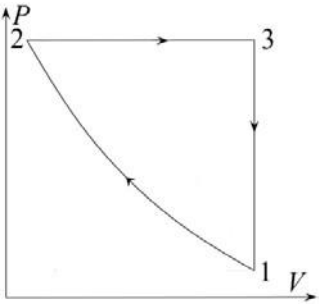
Т–21. При изобарическом расширении многоатомного идеального газа до конечного объёма $V = 6$ л его температура увеличилась в 1,5 раза. Найдите количество теплоты, полученное газом, и совершённую им работу, если давление газа $P = 1$ атм. Вкладом колебаний в теплоёмкость пренебречь.

Т–22. Один моль кислорода адиабатически сжимается, в результате чего его температура возросла от 0 °C до 200 °C. Найти работу, затраченную на сжатие газа, и отношение конечного и начального объёмов.

Т–23. Негерметично закрытая емкость цилиндрической формы радиусом $R = 10$ см и высотой $h = 1$ см погружена в атмосферу аргона, давление которой $p_o = 10^5$ Па, температура – $T_o = 300$ К. Дно емкости нагрели до температуры $T_1 = 350$ К, а температура крышки осталась прежней. Используя модель упругих шаров,

определите, какое количество молекул газа останется в емкости после установления стационарного состояния. Потоками тепла через боковые поверхности емкости можно пренебречь.

Т–24. Найти КПД цикла, состоящего из двух изохор и двух изобар и проходящего последовательно через состояния 1) [*P, V*]; 2) [*2P, V*]; 3) [*2P, 2*]; 4) [*P, 2V*]. Рабочее тело – идеальный одноатомный газ.



Т–25. Найдите совершаемую молем идеального одноатомного газа работу в циклическом процессе, состоящем из адиабатического сжатия 1–2, изобарического расширения 2–3 и изохорического охлаждения 3–1 (см. рис.). Минимальное значение температуры газа в этом циклическом процессе равно $T_{min} = 330\ K$, а максимальный объем превышает минимальный на 33,1 %.

Т-26. Найти энтропию одного моля азота при температуре Т $=$ 300 К, если при обратимом адиабатическом сжатии его в $\eta = 5{,}0$ раз приращение свободной энергии $\Delta F = -48{,}5$ кДж. Газ считать идеальным.

Т-27. В трубке длиной $l = 5$ см и сечением $S = 1$ см^2, заполненной азотом при нормальных условиях (концентрация азота $n_o = 2{,}7 \cdot 10^{19}$ см^3), идёт стационарный процесс диффузии малой примеси гелия. Концентрация гелия на одном конце трубки поддерживается равной $n = 5 \cdot 10^{17}$ см^3, на другом — нулевой. При этом количество частиц, поступающих в трубку в единицу времени, составляет $\frac{dN}{dt} = 4 \cdot 10^{16}$ с$^{-1}$. Оценить длину свободного

пробега атомов гелия в азоте и сечение их столкновения с молекулами азота. Среднюю тепловую скорость атомов гелия принять равной $< v > = 1{,}2 \cdot 10^5$ см/с.

Т-28. Гелий при нормальных условиях заполняет пространство между двумя длинными коаксиальными цилиндрами. Средний радиус цилиндров R, зазор между ними ΔR, причем. $\Delta R \ll R$. Внутренний цилиндр неподвижен, а внешний вращают с небольшой угловой скоростью ω. Найти момент сил трения, действующих на единицу длины внутреннего цилиндра. До какого значения надо уменьшить давление гелия (не меняя температуры), чтобы искомый момент уменьшился в $n = 10$ раз, если $\Delta R =$ 6 мм, а коэффициент вязкости гелия $\eta = 1{,}89 \cdot 10^{-5}$ кг/(м · с)?

Т-29. Путь вышедшего из таверны морского пирата может быть описан как случайные блуждания вдоль набережной, при которых каждые $\tau = 1$ с он с равной вероятностью смещается на расстояние $\lambda = 0{,}5$ м вперёд или назад. Найти среднеквадратичное смещение пирата от исходного положения $\langle x^2 \rangle$ в зависимости от времени t при $t \gg \tau$. Определить коэффициент одномерной «диффузии» D подгулявших пиратов, каждый из которых пытается самостоятельно пройти от таверны до парусника в порту.

Т-30. Сосуд разделён перегородкой на два различных объёма, так что в одном объёме содержится N_1 атомов газа, в другом N_2. Температура и давления газов одинаковы. Затем перегородку убирают, и газы перемешиваются. Вычислить изменение энтропии смешения, если: а) газы различны и б) газы одинаковы. Газы — одноатомные, идеальные.

Т-31. Теплоизолированный сосуд разделен перегородкой на две части так, что объем одной из них в $n = 2$ раза больше объема

другой. В меньшей части находится $\nu_1 = 0{,}3$ моля азота, а в большей части $\nu_2 = 0{,}7$ моля кислорода. Температура газов одинакова. В перегородке открыли отверстие, и газы перемешались. Найти приращение энтропии системы, считая газы идеальными.

Т-32. Кусок льда массой 2 кг, находящийся при температуре $10°\text{C}$, нагрели и превратили в пар. Определить изменение его энтропии. Теплоёмкости воды 4,2 Дж/(г · К) и льда 2,1 Дж/(г · К) считать не зависящими от температуры, теплота плавления 0,34 кДж/г, теплота парообразования при 100 °C равна 2,3 кДж/г.

Т-33. Какому давлению надо подвергнуть углекислый газ при $\text{T} = 300$ К, чтобы его плотность оказалась равной $\rho = 0{,}5\ \text{г/см}^3$? Расчёт выполнить как для идеального, так и для газа Ван-дер-Ваальса с константами $a = 0{,}367\ \text{Па} \cdot \frac{\text{м}^6}{\text{моль}^2}$, $b = 43\ \frac{\text{см}^3}{\text{моль}}$.

Т-34. Определить разность теплоёмкостей $\text{C}_\text{P} - \text{C}_V$ в точке инверсии для дифференциального эффекта Джоуля–Томсона произвольной термодинамической системы с объёмом V при давлении P. Температурный коэффициент давления равен β.

Т-35. Один моль аргона в политропическом процессе $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b)^{0,5} = const$ расширяется от объема $V_o = \frac{5}{3}V_{\text{кр}}$ до $V_1 = \frac{10}{3}V_{\text{кр}}$. Найдите изменение энтропии.

Т-36. Какую минимальную работу должен совершить двигатель идеального холодильника, чтобы, работая в среде с температурой $t = 27°\text{C}$ превратить стакан воды (10 молей) с

начальной комнатной температурой в лёд при температуре $t_0 = 0°C$. Теплоёмкость воды $c = 4{,}2$ Дж/(К · г) ; удельная теплота плавления льда $q = 335$ Дж/г.

Т-37. На некоторых спутниках Юпитера при температуре $T = 137$ К предполагается наличие морей из метана (CH_4). Определить, при каком давлении на поверхности спутников это возможно. Под давлением $P_o = 1$ атм метан кипит при температуре $T_0 = 112$ К. Считайте, что теплота испарения метана $q = 8200$ Дж/моль слабо зависит от температуры.

Т-38. В Антарктиде под толстыми слоями льда советскими летчиками в 1960-х годах впервые были обнаружены признаки подледных озер. К настоящему времени их насчитывается около 380. Оцените температуру таяния на нижней границе такого слоя льда толщиной 1 км. Плотность льда составляет 0,917 плотности воды, а теплота его плавления – $\Lambda \approx 333$ кДж/кг. Ускорение свободного падения в Антарктиде $9{,}832$ м/с^2. Атмосферное давление считать равным 10^5 Па.

Т-39. При работе с отравляющими веществами опасно работать в комнате, когда они находятся в виде мелких капель (пример – разбитый ртутный термометр). Оценить, во сколько раз давление пара над ртутью в виде капель с радиусом 10^{-6} см выше, чем над плоской поверхностью. При температуре 293 К коэффициент поверхностного натяжения ртути $\sigma = 487$ дин/см, молярная масса $\mu = 200.6$, плотность $\rho = 13.55$ г/см^3.

Т-40. Оцените максимальную температуру на поверхности возвращающегося на Землю космического аппарата после облета Луны (считайте, что аппарат входит в атмосферу Земли со скоростью порядка второй космической скорости для Земли).

Т-41. Считая поверхность фюзеляжа пассажирского самолета, летящего со скоростью $\upsilon = 900$ км/ч на высоте $H = 10$ км (температура в окружающей атмосфере $t \approx -50$ °C), теплоизолированной, определите, во сколько раз коэффициент вязкости воздуха в окрестности критической точки на его носу отличается от соответствующей величины в окружающей атмосфере? Для аппроксимации температурной зависимости коэффициента вязкости воздуха можно использовать приближенную формулу $\frac{\eta}{\eta_o} = \left(\frac{T}{\mathrm{T}_o}\right)^{\beta}$, где $\beta = 1{,}11$.

Т-42. Воздух из газгольдера через осесимметричное сверхзвуковое сопло, рассчитанное на число Маха $M = \frac{u}{a_{\text{зв}}} = 2$, вытекает в атмосферу. Оцените единичное (т.е. отнесенное к единице длины) число Рейнольдса в выходном сечении сопла. Давление воздуха в газгольдере соответствует расчетному режиму работы сопла, температура $\mathrm{T}_o = 300$ К, коэффициент вязкости газа можно определить по приближенной формуле $\eta \approx \eta_\infty \left(\frac{T}{T_\infty}\right)^{0{,}7}$, где $\eta_\infty = 1{,}79 \cdot 10^{-5}$ кг/(м · с), $T_\infty = 288$ К.

График лабораторных работ для студентов I-го курса (спец. 09.03.01, ИВТ)
II-й семестр, 2021-2022 уч. год

	Февраль				Март				Апрель					Май	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№ п/п	03.02-07.02	10.02-14.02	17.02-21.02	24.02-28.02	03.03-07.03	10.03-14.03	17.03-21.03	24.03-28.03	31.03-04.04	07.04-11.04	14.04-18.04	21.04-25.04	28.04-02.05	05.05-09.05	12.05-16.05
1	Вводный доп. семинар (2 ак.ч.)	Вводный доп. семинар (2 ак.ч.)	Вводный доп. семинар (2 ак.ч.)	1.3.3	СД	1.1.4	Консультация (2 ак.ч.)	СД	123	СД	Консультация (2 ак.ч.)	122	СД		Резерв для КР и/или сдачи задания
2				1.3.3	СД	1.1.4		СД	123	СД		122	СД		
3				1.3.3	СД	1.1.4		СД	123	СД		2.2.6	СД		
4				1.3.3	СД	1.1.4		СД	123	СД		2.2.6	СД		
5				1.1.4	СД	1.3.3		СД	122	СД		123	СД		
6				1.1.4	СД	1.3.3		СД	122	СД		123	СД		
7				1.1.4	СД	1.3.3		СД	2.2.6	СД		123	СД		
8				1.1.4	СД	1.3.3		СД	2.2.6	СД		123	СД		
9					1.3.3	СД		1.1.4	СД	123		СД	122	СД	
10					1.3.3	СД		1.1.4	СД	123		СД	122	СД	
11					1.3.3	СД		1.1.4	СД	123		СД	2.2.6	СД	
12					1.3.3	СД		1.1.4	СД	123		СД	2.2.6	СД	
13					1.1.4	СД		1.3.3	СД	2.2.6		СД	123	СД	
14					1.1.4	СД		1.3.3	СД	2.2.6		СД	123	СД	
15					1.1.4	СД		1.3.3	СД	2.2.6		СД	123	СД	
16					1.1.4	СД		1.3.3	СД	2.2.6		СД	123	СД	